

Plan de cours préliminaire
IFT 1174
Programmation en C#

Modalités:

Le cours théorique ainsi que les travaux pratiques seront, à priori, en présentiel. Il y a 12 semaines de cours théoriques et de 13 séances de travaux pratiques.

Remarque : Il est possible que certaines séances de cours, et/ou de travaux pratiques se déroulent en bimodal, à distance synchrone ou même en mode asynchrones. Vous serez avisés via Studium et/ou Teams.

Présentation du cours:

Le but de ce cours est de familiariser l'étudiant avec les nouveautés du C# vs le C, le C++ et le Java, obtenir une bonne connaissance du langage C# et des concepts de la programmation Orientée-Objet.

Horaire:

Cours : Mercredi 16h30 à 18h20 au Y-117, à compter du 14 janvier

Travaux pratiques : Mercredi 18h30-20h30 au 1340 PAA, à partir du 14 janvier.

À noter :

Semaine du 4 mars, pas de cours ni de travaux pratiques (semaine d'activités libres)

Date limite d'abandon : 13 mars

Références:

À discuter au premier cours.

Préalable:

IFT1810 ou similaire.

Évaluations:

- Examen intra, mercredi 25 février 16h30, pour 20% du résultat final.
- Examen final: mercredi 29 avril 16h30, pour 40% du résultat final
- Trois travaux pratiques, pour 40% du résultat final.

Cours avec seuil : une moyenne pondérée de 40% à l'intra et à l'examen final est nécessaire pour réussir ce cours.

Logiciels utilisés :

Visual Studio 2022, pour Windows, via connexion à distance sur les machines DESI.

Intégrité :

Le plagiat à l'U de M est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la fraude et le plagiat concernant les étudiants. Pour plus de renseignements, consultez le site www.integrite.umontreal.ca <<http://www.integrite.umontreal.ca>>.

Un aperçu du contenu:

- Accueil et description du cours
- Éléments de base du langage C# et quelques particularités vs les autres langages.
- Écriture de programmes simples en utilisant de l'entrée-sortie en console, de types de base int, double, string, ... et leurs méthodes.
 - Introduction aux tableaux à un seul indice en C#
 - La transmission des paramètres :
 - par valeur
 - par référence (ref)
 - par sortie (out), validation avec TryParse
- Introduction à la programmation Windows avec Framework .NET
- La boucle foreach, les opérateurs is et as en C#
- Type énumération et structure
- Tri et recherche dans un tableau
- Le type System.Array avec ses méthodes
- Fichier de type texte
- Paramètres par défaut avec params
- Suite d'encapsulation et introduction au polymorphisme :
 - constructeurs et destructeur
 - méthodes d'accès et de modification
 - notion de propriété en C#
 - auto-référence avec this
 - surcharge de méthodes
- Héritage
- Tableaux à plusieurs indices, Récursivité
- Méthodes virtuelles
- Classes abstraites
- Notion d'interface, ArrayList, Pile, ...

Chargé de cours : Michel Reid
Bureau : pavillon André Aisenstadt, #2196
Courriel : michel.reid@umontreal.ca
Courriel pour les questions : dift1179@iro.umontreal.ca